과탐 생명과학2 · 개념요약

생명과학 II 핵심 개념 요약 — 유전자 발현과 유전 공학

SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. DNA 복제 (반보존적 복제)

- Meselson-Stahl 실험: ^{15}N(무거운) DNA를 ^{14}N 배지에서 배양.
- 1회 복제 → 잡종(중간) DNA 100%.
- n회 복제 후: 원본 가닥 2개는 그대로 보존, 전체 가닥 수 2^{n+1}개.
- 2회 복제 후: 잡종 : 가벼운 = $2:2 = 1:1$.

2. 전사와 번역

- 전사: DNA 주형가닥 → mRNA. RNA 중합효소가 $5' \to 3'$ 방향으로 합성.
- 주형가닥의 상보 서열이 mRNA (단, $T \to U$).
- 코돈(mRNA 3염기) ↔ 안티코돈(tRNA) 상보결합.
- 번역: 개시코돈 AUG(Met)에서 시작, 종결코돈 UAA, UAG, UGA에서 종료.

3. 유전부호의 특성

- 연속성·비중복성·보편성·중복성(여러 코돈이 한 아미노산 지정).

4. 원핵생물의 유전자 발현 조절 (오페론)

- 젖당 오페론: 프로모터 + 작동부위 + 구조유전자.
- 포도당 없음·젖당 있음 → 억제단백질 불활성 → 전사 O.
- 젖당 없음 → 억제단백질이 작동부위 결합 → 전사 X.

5. 생명공학 기술

- **제한효소**: 특정 염기서열 인식·절단(점착말단 생성).
- **DNA 연결효소**: 당-인산 결합 연결.
- **PCR**: 변성($95^\circ C$)→결합→신장 반복, n회 후 최대 2^n배 증폭.
- **재조합 DNA**: 플라스미드(운반체) + 목적 유전자.

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.